

复旦大学软件学院

2021~2022 学年第一学期期末考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称: 数字逻辑与部件设计 课程代码: COMP130002.03

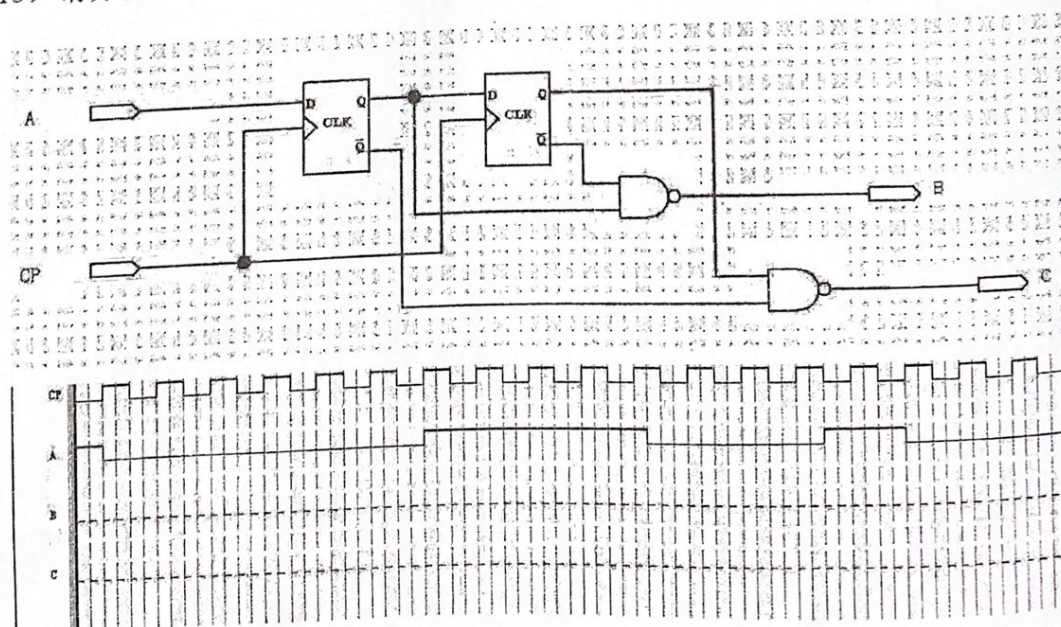
开课院系: 软件学院 考试形式: 开卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

- (15) 请画出布尔函数 $F(a,b,c,d) = \sum m(5,6,7,8,9,10,13,14,15)$ 的卡诺图并进行化简, 列出所有的必要和非必要质蕴涵项, 写出所有可能的 SOP 最简形式。
- (15) 请用复用器设计布尔函数 $F(A,B,C,D) = \sum (0,1,2,4,5,6,9,12,13,14)$ 。
- (15) 请分析下面的时序电路, 画出各输出信号的时序图



4. (25) 设计一个二进制序列检测器，当检测到输入串行数据 x 出现 10101 序列的时候，输出 $y=1$ ，其它情况下 $y=0$ 。请画出状态转移图，并用 D 触发器设计相应的电路。
5. (30) 系统状态转移图如下图所示，一共有 4 个状态和两个输入 x 、 y 。
- (a) 画出等效的 ASMD 流程图。
- (b) 使用 JK 触发器实现相应的功能。

